

MÓDULO 1: Fundamentos para Creadores de Videojuegos

Fundamentos para Creadores de Videojuegos PILARES



Descripción del Taller

Este taller está diseñado con un enfoque pedagógico orientado al aprendizaje práctico de los fundamentos de la programación aplicada a videojuegos. A través del uso de herramientas visuales como Scratch, las y los usuarios **desarrollarán habilidades para comprender y construir mecánicas básicas de juego**, integrando variables, decisiones y movimiento en entornos interactivos.

Información general

- **Nivel:** Introducción
- **Duración:** 24 horas, distribuidas en sesiones de 2 horas, 4 veces por semana.
- **Perfil de los Usuarios:**
 - Personas interesadas en la creación de videojuegos sin experiencia previa en programación, que deseen desarrollar habilidades digitales y pensamiento lógico mediante herramientas visuales.

Categoría		Descripción	
Conocimientos previos		Experiencia básica de equipos de computo	

Habilidades	- Habilidades básicas de pensamiento lógico. - Disposición para el aprendizaje práctico. - Capacidad de seguir instrucciones en pasos secuenciales. - Disposición para aprender en comunidad y colaborar con otros.
--------------------	---

Objetivo General

Desarrollar habilidades básicas de programación mediante el uso de herramientas visuales, permitiendo a las y los usuarios comprender y aplicar variables, condicionales y estructuras de repetición en la **creación de videojuegos interactivos**.

Objetivos particulares

Al finalizar su respectivo taller, las y los usuarios serán capaces de:

- Comprender el uso de variables para representar estados dentro de un videojuego.
- Aplicar estructuras condicionales para la toma de decisiones dentro del juego.
- Implementar movimientos e interacciones mediante eventos y bucles.
- Desarrollar un mini videojuego funcional utilizando programación visual en Scratch.

Duración

El taller tiene una duración total de 24 horas, distribuidas en 12 sesiones de 2 horas (22 horas) + 2 horas de evaluación y cierre.

Esta distribución permite:

Un ritmo de aprendizaje accesible y progresivo.

Mayor tiempo para la práctica guiada en cada sesión.

Adaptación a diferentes ritmos de aprendizaje.

Desarrollo de actividades prácticas enfocadas en la creación de videojuegos.

Estructura del taller **MÓDULO 1: Fundamentos para Creadores de Videojuegos (24 horas - 12 sesiones de 2 horas)**

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: Tema 1. Variables y estados del juego	1.1 Concepto de variable	Comprenderá qué es una variable dentro de un videojuego.	Exploración guiada en Scratch creando variables simples.	2 horas
Sesión 2: Tema 1. Variables y estados del juego	1.2 Puntaje	Implementará un sistema de puntaje básico.	Práctica directa modificando valores al presionar teclas.	2 horas
Sesión 3: Tema 1. Variables y estados del juego	1.3 Vida	Integrará un sistema de vidas en un proyecto.	Ejercicio práctico restando vidas con eventos.	2 horas
Sesión 4: Tema 1. Variables y estados del juego	1.4 Tiempo	Utilizará variables para medir tiempo dentro del juego.	Desarrollo de contador regresivo en Scratch.	2 horas
Sesión 5: Tema 2. Decisiones dentro del juego	2.1 Condicionales	Aplicará condicionales para generar decisiones.	Práctica creando bloques “si-entonces” en escenarios.	2 horas
Sesión 6: Tema 2. Decisiones dentro del juego	2.2 Estados de ganar	Implementará condiciones de victoria.	Ejercicio práctico mostrando mensajes al alcanzar puntaje.	2 horas
Sesión 7: Tema 2. Decisiones dentro del juego	2.3 Estados de perder	Integrará condiciones de derrota en el juego.	Práctica modificando escenarios al perder.	2 horas

Sesión 8: Tema 3. Movimiento y repetición	3.1 Eventos de teclado	Controlará personajes mediante teclado.	Práctica directa con movimiento en Scratch.	2 horas
Sesión 9: Tema 3. Movimiento y repetición	3.2 Bucles	Utilizará bucles para repetir acciones.	Ejercicios creando movimientos continuos.	2 horas
Sesión 10: Tema 3. Movimiento y repetición	3.3 Interacción con objetos	Generará interacción entre objetos.	Práctica detectando colisiones entre elementos.	2 horas
Sesión 11: Integración de proyecto	Temas 1–3	Integrará variables, decisiones y movimiento en un solo proyecto.	Desarrollo guiado de mini videojuego.	
Sesión 12: Evaluación y cierre	Actividad integradora	Desarrollará un mini videojuego funcional aplicando todos los elementos aprendidos.	Desarrollo práctico y presentación del proyecto.	

Material de apoyo:

<https://scratch.mit.edu/projects/editor/> Editor oficial de Scratch donde las y los usuarios pueden crear y probar sus primeros proyectos interactivos.

<https://scratch.mit.edu/help> Sección de ayuda de Scratch con guías básicas sobre bloques, variables y funcionamiento del entorno.

<https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/scratch-cards-all.pdf> Guía en PDF con tarjetas visuales que explican cómo usar bloques y crear interacciones básicas.

[https://en.scratch-wiki.info/wiki/If_\(\)_Then_\(block\)](https://en.scratch-wiki.info/wiki/If_()_Then_(block)) Explicación del bloque condicional “si-entonces” con ejemplos prácticos de uso en proyectos.

<https://scratch.mit.edu/ideas> Repositorio de ideas de proyectos que ayudan a implementar condiciones de victoria en juegos.

<https://inventwithscratch.com/book3/> Libro gratuito con ejemplos de juegos en Scratch, útil para comprender la lógica de ganar y perder.

[https://en.scratch-wiki.info/wiki/Key_\(\)_Pressed%3F_\(block\)](https://en.scratch-wiki.info/wiki/Key_()_Pressed%3F_(block)) Guía del bloque de teclado para controlar personajes mediante entradas del usuario.

[https://en.scratch-wiki.info/wiki/Forever_\(block\)](https://en.scratch-wiki.info/wiki/Forever_(block)) Explicación del uso de bucles para repetir acciones continuamente dentro del juego.

[https://en.scratch-wiki.info/wiki/Touching_\(\)%3F_\(block\)](https://en.scratch-wiki.info/wiki/Touching_()%3F_(block)) Guía sobre detección de colisiones entre objetos dentro de Scratch.

<https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/> Galería de videojuegos creados en Scratch para tomar referencia en la integración del proyecto.

Evaluación

La evaluación del taller se llevará a cabo mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar tanto la comprensión conceptual como la aplicación de los conocimientos adquiridos.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un mini videojuego en Scratch, en el cual las y los usuarios deberán integrar los elementos vistos durante el módulo, tales como variables, condicionales, movimiento e interacción. Esta actividad permitirá observar el nivel de dominio en la construcción de mecánicas básicas de juego.

Por otra parte, el cuestionario teórico permitirá evaluar la comprensión de los conceptos fundamentales, como variables, estados del juego, decisiones y estructuras de repetición.

La evaluación final se centrará principalmente en la última actividad integradora, considerando la correcta implementación de los elementos solicitados, la funcionalidad del proyecto y la claridad en la lógica desarrollada.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para comprender y aplicar los fundamentos de la programación visual en la creación de un videojuego, integrando variables, condicionales y estructuras de repetición en un proyecto funcional.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la capacidad de desarrollar un mini videojuego funcional utilizando programación visual en Scratch.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad siendo lo más ordenado y claro posible. La evidencia solicitada deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. • Crea un mini videojuego en Scratch que incluya: un personaje controlado con el teclado, un sistema de puntaje, una condición de victoria y una condición de derrota.

	• El juego debe permitir la interacción con al menos un objeto que modifique el puntaje. (valor 50.0) • Asegúrate de que el proyecto funcione correctamente, integrando variables, condicionales y bucles. Adjunta en el espacio indicado la evidencia de tu proyecto. Incluye una captura de pantalla donde se observe el funcionamiento del videojuego, mostrando el puntaje, el personaje en movimiento y los elementos interactivos.
--	---

Referencias

Resnick, M. et al. (2018). *Scratch Programming Playground: Learn to Program by Making Cool Games*. No Starch Press.

<https://inventwithscratch.com/book3/>

Harvey, B., & Möning, J. (2010). *Simply Scheme: Introducing Computer Science*. MIT Press.

<https://people.eecs.berkeley.edu/~bh/ss-toc2.html>

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España). (2017). *Programación, robótica y pensamiento computacional en el aula*.

<https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/programacion-robotica-pensamiento-computacional.pdf>

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"

Calle Barranca del Muerto 24, Colonia Guadalupe Inn
C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Dirección de Educación Participativa y Comunitaria

Coordinación General del Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Javier Ariel Hidalgo Ponce.

Dirección de Educación Participativa y Comunitaria
Luz del Alba Riande Méndez

Autora:
Diana Frine Zamano Macedonio



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

La propuesta de talleres **"Alfabetización Digital y Lógica Básica"** se distribuye como material de acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Se autoriza la copia, distribución, adaptación y comunicación pública de este contenido, total o parcial, siempre que se otorgue el crédito correspondiente a los autores y a la obra original **"Alfabetización Digital y Lógica Básica"**, y se proporcione un enlace a la licencia.

Este material no puede ser utilizado con fines comerciales. Cualquier obra derivada o modificación de estos talleres debe ser distribuida bajo la misma licencia que rige el trabajo original.